

1/

a) Platí:

je dáno $A^2 = A$ a λ je v.l.č. A . Tedy $\exists \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ t.ž. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

$$A = A^2$$

$$A\vec{v} = A^2\vec{v}$$

$$\lambda\vec{v} = A(A\vec{v})$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda A\vec{v}$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$\lambda = \lambda^2$$

$$\lambda \in \{0, 1\}$$

b) Nepatí: Nechť $A = I_n$. Potom $A = A^2$, ale jediné v.l.č. je $\lambda = 1$.c) Platí: $A^n = O_{k \times k}$ a λ je v.l.č. A . Pak $\lambda = 0$.I. Nechť $A = O_{k \times k}$. Pak $\nexists$ v.l.č. λ , a to se zřejmě rovná 0.II. Nechť $A \neq O_{k \times k}$ a $\exists$ v.l.č. λ matice A . Pak $\exists \vec{v} \in \mathbb{R}^k$ t.ž. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.
Navíc $\exists l \in \mathbb{N}, l < n$ t.ž. $A^l \vec{v} \neq \vec{0}$ a $A^{l+1} \vec{v} = \vec{0}$.

$$A^{l+1} \vec{v} = A(A^l \vec{v}) = A(\lambda^l \vec{v}) = \lambda^l A\vec{v} = \lambda^l \lambda \vec{v} = \lambda^{l+1} \vec{v} = \vec{0}.$$

$$\text{Tedy } \lambda^{l+1} \vec{v} = \vec{0}, \vec{v} \neq \vec{0}, \text{ tedy } \lambda^{l+1} = 0.$$

Z toho nutytně plyne $\lambda = 0$. Q.E.D.d) Platí: $\exists n \in \mathbb{N}$ t.ž. $A^n = O_{k \times k}$. Pak 0 je v.l.č. matice A .

$$\overbrace{A \cdots A}^n = O_{k \times k}$$

$$A \cdots A \vec{v} = O_{k \times k} \vec{v} = \vec{0}$$

I. Nechť $A\vec{v} = \vec{0}$. Pak $A\vec{v} = 0\vec{v}$, tedy 0 je v.l.č.II. Nechť $A\vec{v} \neq \vec{0}$. Pak $\exists l \in \mathbb{N}, l < n$: $A^l \vec{v} \neq \vec{0}$, $A^{l+1} \vec{v} = \vec{0}$.Nechť $\vec{b} = A^l \vec{v} \neq \vec{0}$. Potom $AA^l \vec{v} = A\vec{b} = \vec{0} = 0\vec{b}$,
lineární obal $\vec{b}$ se tedy zobrazí na $\vec{0}$, tedy 0 je v.l.č. A .